TCP/IP 輪講 第 6 回

細川夏風

高知工科大学 情報学群

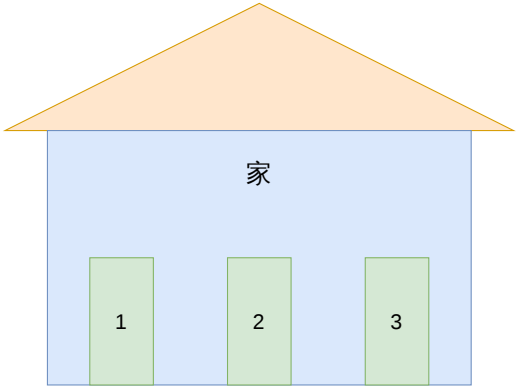
April 5, 2026

目次

1. トランスポート層
2. ポート番号
3. TCP と UDP
   - UDP
   - TCP

トランスポート層

TCP と UDP という 2 つのプロトコルはトランスポート層というレイヤーで定義されている．IP によってこの 2 つのうちのどちらのプロトコルを使用するかが指定されている．
トランスポート層ではポート番号により，上位層のアプリケーション層の処理を行うプログラムを識別する．



ポート番号

トランスポートプロトコルにも他のプロトコルのように識別するための仕組みがある．それがポート番号だ．ひとつのコンピュータ内で通信を行っているプログラムを識別するためのものだ．
送信元もどのポート番号を用いて通信を行うかを決定し，送信先のある IP アドレスのあるポート番号への通信を行っている．

実際に通信を行う場合，通信を開始する以前にポート番号を決めておく必要がある．その決定方法は 2 つある．

- 標準で決められているポート番号

ポート	プロトコル	概要
20	FTP (Data)	データ転送用
21	FTP (Control)	制御・コマンド用
22	SSH	暗号化遠隔ログイン
23	Telnet	遠隔ログイン
25	SMTP	メールの送信
53	DNS	名前解決
80	HTTP	Web サイトの閲覧
110	POP3	メール受信（DL 方式）
123	NTP	時刻同期
143	IMAP	メール受信（サーバ管理）
443	HTTPS	暗号化 Web サイト閲覧

- 動的に割り当てる方法

クライアント側はポート番号を必ずしも決定する必要はない．この時，クライアントのアプリケーションは自分のポート番号を決めず，オペレーティングシステム (OS) に任せることができる．OS はポート番号が何かのアプリケーションと重複しないようにポート番号を割り当てる．この時，動的に割り当てられるポート番号は 49152 ～ 65535 までの整数が利用される．

TCP と UDP

TCP/IP でトランスポート層の役割を果たす代表的なプロトコルが TCP と UDP だ.

UDP

信頼性の無いコネクションレス型のプロトコルである．コネクションレスとは通信の可否を行わずに通信を行う方法である．
また，データグラム型という方法を採用している．これはデータを特定の大きさに分割して送信する方法である．

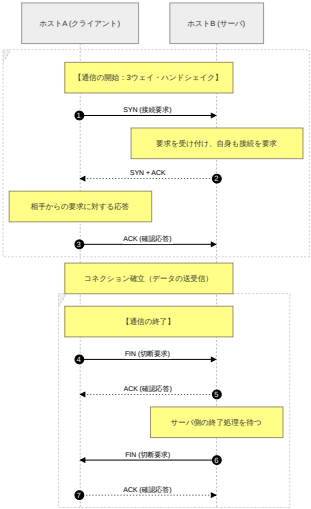
UDP は輻輳を回避するような機能もパケットの順序を適切に並び直すような機能もパケットが喪失してしまったときの再送機能も持ち合わせていない．それらを考慮してユーザがアプリケーションプログラムを作成する必要がある．それゆえに UDP(User Datagram Protocol) という．

UDP は次のような用途によく用いられる.

- 総パケット数が少ない通信 (DNS，SNMP など)
- 動画やマルチメディア通信 (即時性が必要な通信)
- LAN などの特定のネットワークに限定したアプリケーション通信
- 同報性が必要な通信 (ブロードキャスト，マルチキャスト)

TCP

TCP とは，信頼性のあるコネクション型のプロトコルである．先に通信の可否を確認することによって通信の信頼性を向上させる方法をいう．通信を開始するときは SYN(接続要求)，通信を終了するときは FIN(切断要求) を送信する．
また，ストリーム型という方法を採用しており，送信したメッセージは区切り目の無いデータ構造として受信者に届けられる．データの区切りを気にしない [1][2]．

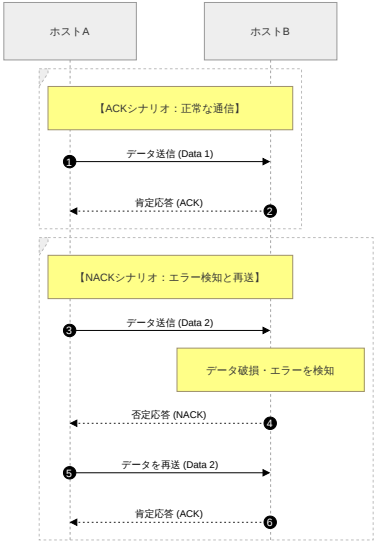
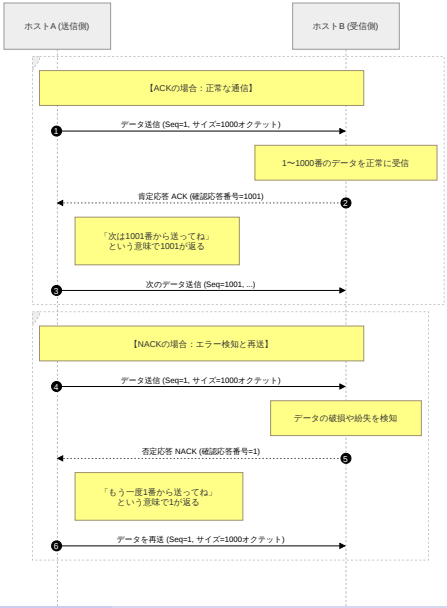


---

[1] JPNIC,「TCP 詳説」, 1999.

[2] MDN Web Docs,「TCP - MDN Web Docs 用語集」.

- 確認応答 (ACK)
  TCP では送信データが受信者に到達した時，受信者が送信者に対して応答として ACK を返す．
- 否定確認応答 (NACK)
  ACK とは異なり受信者にデータが到達しなかったときに送信者に返される応答を NACK という．



これらの確認応答処理や再送制御，重複制御などはシーケンス番号を使って行われる．
シーケンス番号とは，送信するデータ 1 オクテッドごとにつけられる連続した番号のこと．これは確認応答で次に送るべきデータのシーケンス番号が返送される．
仮に最初の通信で 1000 オクテッドまで送った場合について考える．その時 ACK の場合は返送されるシーケンス番号は 1001 となる．NACK の場合は 1 が返送される．